

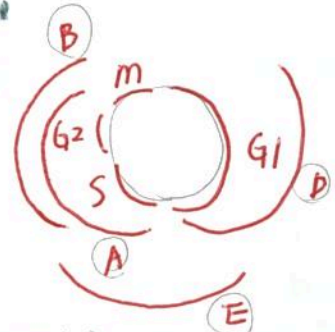
107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數：100 題/每題 1 分 / 時間：80 分鐘

1. (A) 有關輻射生物學的四個 R，下列何者為誤？
A) Repair: 致死傷害的修復
B) Reassortment: ^{sublethal}細胞週期的再分布
C) Repopulation: 細胞增生
D) Reoxygenation: 復氧
2. (D) 有關 DNA 雙股斷裂的修復，下列何者為誤？
A) 同源重組修復 (homologous recombination repair, HRR) 主要發生在 S/G2 期
B) 非同源末端連結 (nonhomologous end joining, NHEJ) 主要發生在 G1 期
C) 同源重組修復的準確度高
D) 非同源末端連結需要模板用來修復
3. (B) 有關潛在致死損傷 (potentially lethal damage, PLD) 及次致死損傷 (sublethal damage, SLD)，下列何者為誤？
A) 潛在致死損傷會隨著照射後環境的改變而有不同的結果
B) 細胞受到潛在致死損傷後，若給予良好的培養環境，則細胞便能分裂並持續存活
C) 細胞接受單次劑量的次致死損傷後，經過數小時可自行修復
D) 多分次放射(hyperfractionated radiation) 是利用 SLD 後的細胞週期再分布 (reassortment)
4. (D) 有關決定性效應 (deterministic effect) 及機率性效應 (stochastic effect)，下列何者為誤？
A) 輻射導致的白內障是一種決定性效應
B) 決定性效應的嚴重性會隨著劑量增加
C) 機率性效應的常見例子有放射線的致癌性，輻射對胎兒的遺傳效應等
D) 當劑量超過一特定閾值後，機率性效應的發生率隨劑量增加
5. (B) 在兩次放射治療間，如有足夠的時間讓腫瘤再給氧 (reoxygenation)，約有多少比例的缺氧細胞再給氧？
A) 5%
B) 15%。(Enz Hall P.98 右.)
C) 25%
D) 35%
6. (A) 有關熱治療(hyperthermia)之描述，下列何者為誤？
A) 在高 PH 值的環境中，細胞較容易被熱所殺死
B) 在缺乏養分時，細胞較容易被熱所殺死
C) 如果熱治療具有夠高的溫度並持續足夠的時間，則熱治療會對細胞質產生破壞效應
D) 第三期臨床試驗顯示以放射線治療某些癌症時，如再加上熱治療則會有更好的療效

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數: 100 題 每題 1 分 時間: 80 分鐘



7. (A) 有關人類細胞中 cyclin protein 之描述，下列何者為誤？

- A) cyclin E 主要是在細胞週期的 G₁ 期被製造
- B) cyclin A 主要是在細胞週期的 S 和 G₂ 期被製造
- C) cyclin B 主要是在細胞週期的 G₂ 和 M 期被製造
- D) cyclin D 主要是在細胞週期的 G₁ 期被製造

8. (C) 缺氧分慢性缺氧 (chronic hypoxia) 與急性缺氧 (acute hypoxia) 兩種。下列何者為非？

- A) 急性缺氧為血管的閉鎖
- B) 急性缺氧為暫時的
- C) 慢性缺氧為血管的閉鎖
- D) 慢性缺氧為氧氣擴散不足

9. (B) 有關 radiation weighting factor (W_R) 之描述，下列何者為誤？

- A) W_R 是由 ICRP 所選定來代表放射線的 relative biologic effectiveness (RBE)
- B) W_R 適用於高劑量 (dose) 及低劑量率 (dose rate) 的放射線情況
- C) Proton 的 W_R 為 2
- D) α -particle 的 W_R 為 20

Eric Hall P 255 { photon/electron = 1 $\alpha = 20$
proton/proton = 2. neutron = 隨 E 改變

10. (B) 病人使用 X 光透視 (x-ray fluoroscopy) 來進行檢查或治療時會有皮膚的反應，下列何者為誤？

- A) 暫時脫毛 (temporary epilation) 的閾值劑量 (threshold dose) 約為 3Gy
- B) 永久性脫毛 (permanent epilation) 的閾值劑量約為 15Gy
- C) 濕潤脫屑 (moist desquamation) 的閾值劑量約為 18Gy
- D) 缺血性皮膚壞死 (ischemic dermal necrosis) 的閾值劑量約為 18Gy

暫時脫毛 = 2
濕潤脫屑 = 6
乾脫屑 = 3
乾脫屑 = 7
乾脫屑 = 14
濕潤脫屑 = 18
ischemic dermal necrosis = 18
atrophy/telangiectasis = 10

11. (B) 請問下列何種放射線其 LET 值最低？

- A) 2GeV 鐵離子
- B) 150MeV 質子
- C) 2.5MeV α -粒子
- D) 250Kv X 射線

12. (B) 下列何者放射線其 OER 值最高？

- A) α 射線
- B) X 射線
- C) 15MeV 中子
- D) 質子射線

13. (C) 小孩的軟骨接受多少劑量以上的放射線就會造成緩慢生長？

- A) 1Gy
- B) 5Gy
- C) 10Gy $\leftarrow$ delay in growth
- D) 20Gy $\leftarrow$ irreversible deficit in growth

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數：100 題/每題 1 分 / 時間：80 分鐘

14. (C) 有關放射線的 linear energy transfer (LET)、relative biologic effectiveness (RBE) 與 oxygen enhancement ratio (OER) 之描述，下列何者為誤？

- A) 當會影響放射線 RBE 的其他因素相同時，放射線 LET 為 100 keV/ μ m 左右時，其 RBE 數值為最高
- B) 除了放射線的 LET 外，放射線劑量也會影響其 RBE？
- C) 放射線的 LET 愈大，其 OER 愈大
- D) 250-kV x-rays 的 OER 約為 2-3 左右

15. (A) 有關人類全身受到高劑量放射線照射後發生 early radiation lethality 之描述，下列何者為誤？

- A) 照射後不久即可能會發生 prodromal radiation syndrome，主要為血液與神經肌肉系統的不適症狀 CNS $\rightarrow$ GI $\rightarrow$ hema
- B) prodromal radiation syndrome 愈嚴重通常代表所暴露的劑量愈高
- C) prodromal radiation syndrome 後，不適症狀可能會緩解一段時間
- D) latent period 愈短通常代表所暴露的劑量愈高

16. (D) 有關 radioprotectors 之描述，下列何者為誤？

- A) 可於 sulphydryl compounds 的 SH group 覆以 phosphate group，以降低其毒性
- B) hydrogen atom donation 為 sulphydryl compounds 作用的機轉之一
- C) free-radical scavenging 為 sulphydryl compounds 作用的機轉之一
- D) 在 x-ray 照射的情形下使用 radioprotectors，其 dose reduction factor 的可能最大值與 x-ray 的 oxygen enhancement ratio 呈負相關性 Eric p129 課本似乎是有錯？

17. (B) 有關放射線治療高分次(hyperfractionation)之描述，下列何者為誤？

- A) 放射線治療單次劑量小於 1.8Gy
- B) 通常每個治療日進行不只一次的放射線治療，建議放射線治療之間的時間以 2-3 小時為宜 $\gg 6$ hr
- C) RTOG 9003 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤局部控制率與整體存活率
- D) EORTC 22791 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療病患群的第二度以上慢性副作用並未明顯增高

18. (D) 有關 Hypoxia 的描述，下列何者為誤？

- A) Hypoxia 可促進 HIF 的穩定性，增加 HIF 在細胞內的濃度。
- B) Hypoxia 減少 PHD 對於 HIF 的 hydroxylation，使 HIF 不會被 Proteasome 分解。
- C) HIF 為一 transcription factor，可增加 VEGF 及 CA9 等分子表現。
- D) Hypoxia 整體來說，亦增加細胞內蛋白質表現。

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數: 100 題/每題 1 分 / 時間: 80 分鐘

19. (B) 硫氫基 (sulfhydryl) 化合物之所以可降低輻射造成的傷害，是藉由：
- A) 抑制自由基的產生
 - B) 清除已形成的自由基。
 - C) 抑制離子對的產生
 - D) 增加細胞內的氧氣

20. (B) 用以評估輻射保護劑效能的指標為何？
- A) 直線能量轉移 (linear energy transfer, LET)
 - B) 劑量縮減係數 (dose reduction factor, DRF)
 - C) 氧增強比率 (oxygen enhancement ratio, OER)
 - D) 相對生物效能 (relative biological effectiveness, RBE)

21. (C) 在硼中子補獲治療中 (BNCT) 主要為何種能量的中子與含硼藥物作用？
- A) 快中子 (Fast neutron)。
 - B) 慢中子 (Slow neutron)
 - C) 熱中子 (Thermal neutron) *Ent P421.*
 - D) 超熱中子 (Epithermal neutron)

22. (C) 有關脊髓組織的再治療 (retreatment)，為了減少 complication，根據 Nieder et al (2000) 的 study，若兩次 RT 之間間隔超過 6 個月，每次 RT 的 EQD₂ 不超過 48Gy，則 total EQD₂ 建議不要超過多少 Gy？

- A) 60 Gy.
- B) 64 Gy
- C) 68 Gy
- D) 72 Gy

*45
x1.5
22.5
45
67.5*

*Ent P413. sum < 130-135% (Nieder 2000)
小紫 P266: 若兩次都 ≤ 48Gy
且間隔 > 6mons
則 sum 可達 68Gy.*

23. (D) 關於質子 (proton) 放射治療，下列敘述何者錯誤

- A) Proton 和 Carbon ion 的劑量分布皆具有 Bragg peak
- B) 接受質子放射治療的細胞無法產生 sublethal damage repair
- C) 要達到相同生物效應時，質子放射治療所需的劑量比 x-ray 放射治療所需的劑量低
- D) 在質子治療和 high energy x-ray 有相似的 OER (oxygen enhancement ratio)

24. (C) 下列何者為誤？

- A) 局部放射線照射，可以吸引免疫細胞到腫瘤，促進腫瘤細胞的 antigen 與 death receptors 的表現。
- B) CTL4 或 PD-1 皆是 T cell 免疫淋巴系統的 negative regulator。
- C) 因為 lymphocyte 對放射線十分敏感 因此局部放射線照射，會抑制對抗腫瘤的免疫反應。
- D) 已有個案報告顯示在 ipilimumab 無效的 melanoma 病患，放射線照射可引起全身性的抗 melanoma 免疫反應。

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數：100 題/每題 1 分 / 時間：30 分鐘

25. (C) 下列 radio-sensitizer 的作用標的何者為誤?

- A) ✓ 5-fluorouracil -- thymidine synthase
- B) Gemcitabine -- ribonucleotide reductase : Hydroxyurea.
- ⊗ C) Temozolomide -- inhibiting the proteasome (alkylating agent).
- D) ✓ Cisplatin -- interfering with DNA repair

26. (A) 下列標靶治療藥物與其標的何者正確?

- A) Crizotinib -- anaplastic lymphoma kinase alk? Entecop?
- ⊗ B) Imatinib -- programmed cell death 1
- ⊗ C) Cetuximab -- ABL kinase TKI for bcr-abl, ckr, PDGF
- D) Sorafenib -- CD20 EGFR Rituximab CAF 用

27. (A) 有關放射線所引發之細胞週期 G1-S 週期之調結者特性，下列何者沒有參與?

- A) ATR : G2-M
- B) P53
- C) CDC25A Ente CH22
- D) ATM ?

28. (B) Volume doubling time (VDTs) 常決定腫瘤是否易轉移到其他器官，有關下列 tumor，何者 VDTs 最多天?

- A) Lung, adenocarcinoma
- B) Colon-rectum cancer
- C) Breast cancer
- D) Lung, undifferentiated carcinoma

29. 有關目前用於測量及證明何者標靶藥物可以增強放射治療之體外動物實驗標者正確?

- ⊗ A) 測量 tumor control rate，較能代表其實用性
- B) Volume-dependent model，最能反應其藥物之有效性
- ⊗ C) 經由標靶藥物來增強放射治療，大部份減少 cancer stem cells
- D) Stem cell tumor control rate 大多與 volume-dependent model 減少量高相

30. (B) 下列關於 phosphorylated H2AX，下列何者為誤?

- A) 為 DNA damage response 中最早發生的現象之一
- B) phosphorylated H2AX 一般在發生 double strand break 後 6 小時才開始
- C) H2AX 為細胞核內 core nucleosome 的成分
- D) H2AX 的磷酸化可經由 ATM 或 ATR 活化所造成

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)
題數：100 題/每題 1 分 / 時間：180 分鐘

(B) 關於 RBE (relative biologic effectiveness) (against a reference dose of 250kVp x-ray), 下列敘述何者錯誤?

- A) 當放射劑量降低時, RBE 會上升
- B) 當接受放射治療的每次劑量改變時, 晚期反應組織的 RBE 變化比急性反應組織的 RBE 變化大
- C) High LET 每格雷產生的生物效應比 low LET 每格雷產生的生物效應大
- D) 當接受放射治療的每次劑量 ~ 2Gy 時, 晚期反應組織的 RBE 比急性反應組織的 RBE 大

(C) 以下有關 LQ model 的描述, 下列何者為誤?

- A) 一般而言, α/β 值偏高的腫瘤不需要 hyperfractionation 治療
- B) 一般而言, α/β 值偏低的腫瘤較適合 hyperfractionation 治療
- C) 此模型在 10Gy 以下皆有較多的數據支持
- D) 攝護腺癌細胞具相當低的 α/β 值

(D) 放射治療之照射體積常會影響治療的後遺症, 照射內之正常組織修復常須依靠照射外之幹細胞 (stem cell) 遷移修復傷害, 以此模式修復傷害的正常組織, 下列何者為非?

- A) 骨髓
- B) 皮膚
- C) 口腔黏膜
- D) 肺臟

(C) 有關腫瘤組織缺氧(hypoxia) 之分子生物研究, 下列何者之敘述有誤?

- A) 無論從分子生物學或細胞學而言, 腫瘤組織中氧的動態平衡(homeostasis), 主要由 hypoxia induced factor-1 (HIF-1) 的功能控制
- B) 在缺氧狀況下引發的 reactive oxygen species (ROS), 可導致 HIF-1 活性變得更活躍
- C) HIF-1 可藉由釋放 vascular endothelial growth factor (VEGF), 減少腫瘤血管的阻抗(vascular resistance), 影響腫瘤對放射治療的反應
- D) HIF-1 的活化與腫瘤細胞轉移有關

(D) 有關於頭頸癌之加速分次放射治療(accelerated fractionation)的臨床研究結果[試驗 EORTC 22851]的描述中, 何者有誤?

- A) 比較傳統分次放射治療(70Gy/35fraction), 局部控制率增加 15%
- B) 比較傳統分次放射治療(70Gy/35fraction), 存活率無明顯改變
- C) 急性副作用(acute side effect) 的發生率, 比傳統分次放射治療明顯增加
- D) 晚期後遺症(late toxicities)的發生率, 與傳統分次放射治療相當

107 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數：100 題/每題 1 分 / 時間：80 分鐘

36. (C) 有關放射治療後的續發性癌症(second cancer after RT), 何者為是?
- A) 相對危險性(relative risk, RR)比絕對危險性(absolute excess risk)能更好的反映治療後患者發生續發性癌症的發病狀況
 - B) 子宮頸癌病患接受 RT 後, 胃與脊髓的續發性癌症發生率沒有增加
 - C) 乳癌婦女接受 RT 後同側發生肺癌的比例隨著追蹤時間延長而增加, 治療 15 年後肺癌死亡比例 2.7
 - D) Dores 針對 Hodgkin Lymphoma 的研究結果顯示, 發生續發性癌症的危險性最高的是甲狀腺癌與乳癌

37. (D) 有關 retinoblastoma protein RB(Rb1)的敘述, 何者為是?
- A) CDK4/cyclinB 會磷酸化 RB *CDK-4 - cyclin D*
 - B) TGF- β 會促進 RB 的磷酸化(phosphorylation), 避免 E2F family 釋放與活化 *CDK-6 - cyclin E*
 - C) 當 RB 與 E2F 結合, 會使細胞週期從 G1 進展到 S 期
 - D) RB 的磷酸化造成此蛋白解構發生變化, 進而從 RB 及 E2F 結合之 complex 釋放出來, 啟動細胞週期進入 S 期

38. (A/C) 以下對於腫瘤生長的敘述, 何者錯誤?
- A) 腫瘤的潛在倍增時間(T_{pot}) 是指在細胞丟失情況下細胞倍增時間, 可由 S 期持續時間(T_s)以及在此期細胞的百分比(LI)來計算 T_{pot}
 - B) 如果腫瘤生長比例(Growth fraction)高, 細胞週期(T_c)短或細胞丟失因子(cell loss factor, CLF)低, 腫瘤生長率就高
 - C) 隨著腫瘤體積增長, 腫瘤倍增時間(volume doubling time, VDT)趨向變小, 這種效應是由於氧氣與營養供給不足所致
 - D) 假設腫瘤倍增時間(VDT)為 3 個月, $T_{pot} = 5$ 天, 經過計算細胞丟失因子 = 94%

39. (B) 下列四種不同能量的粒子射線(particle radiation)其相對生物效應(relative biological effectiveness, RBE)之排序為何? (a) 2.5 MeV α -particles (b) 4 MeV α -particles (c) 20 MeV α -particles (d) 14.9 MeV deuterons

- A) $a > b > c > d$
- B) $b > a > c > d$
- C) $c > b > a > d$
- D) $c > d > b > a$

小紫 P69. Figure b.2.

b > c > a > d

b > a > c > d. 但 a 的 LET > 100 eV/Å overlying.

→ 一般是同種+, 能量 ↑, RBE ↓, ⇒ a > b > c > d.

40. (C) 下列有關放射治療所引發之第二惡性腫瘤 (Second malignancy in radiotherapy patient)之敘述中, 下列何者有誤?

- A) 攝護腺癌病人於治療後 10 年有增加膀胱癌與直腸癌的風險, 且發生肺癌的風險也增加
- B) 子宮頸癌病人治療後有增加膀胱癌、直腸癌與陰道癌的風險
- C) 何杰金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)病人治療後, 乳癌的風險並未明顯增加
- D) Acute lymphoblastic lymphoma 病人接受預防性全腦治療(prophylactic cranial irradiation)後, 神經膠質瘤 (glioma) 與腦膜瘤 (meningioma) 的風險隨劑量提高而增加, 且風險在高劑量時並無下降的趨勢

41. () 有關腫瘤生長的評估與描述，下列何者為誤？

- A) 當在臨床上可視的階段 (clinical observable phase) 時，腫瘤倍增時間 (doubling time, T_d) 除以生長分率 (growth fraction, G_f)
- B) 潛在腫瘤倍增時間 (tumor potential doubling time, T_{pot}) 除以生長分率 (growth fraction, G_f)
- C) 可以繼續使用 T1-G7 標識指數 (labeling index, LI) 來評估生長分率 (growth fraction, G_f)
- D) 標識指數 (labeling index, LI) 主要可以測得在細胞週期 S 期的細胞

42. (B) 當劑量率 (Dose rate) 從每分鐘 1 Gy (1 Gy/min) 降到每小時 1 Gy (1 Gy/hour) 時，細胞存活曲線 (Survival curve) 的改變是 ()

- A) 細胞存活曲線的最後斜率 (final slope) 增加 $\uparrow$ Dose rate $\downarrow \rightarrow$ survival curve
- B) 細胞存活曲線的 T_{50} 增加 $\downarrow$ Dose rate $\uparrow$
- C) 細胞存活曲線的 T_{50} 增加 $\downarrow$ Dose rate $\downarrow$
- D) 細胞存活曲線並不改變 $\times$



43. () 對於輻射曝露所造成的急性症狀 (acute radiation syndrome)，何者為誤？

- A) 當瞬間曝露量大於 100 Gy 時，所產生的副作用可能為腸胃及骨髓
- B) 當劑量為 5-12 Gy 時，可能產生骨髓造血功能衰竭 (hema)
- C) 接受到 8-10 Gy 的輻射曝露，產生的副作用可能為骨髓衰竭
- D) 接受到大於 10 Gy 的輻射曝露，骨髓造血功能衰竭

44. (C) 婦女懷孕期間接受到輻射曝露後，哪一項是錯誤的？

- A) 曝露週數第 1-11 周，可能出現嚴重的器官異常 (organ abnormality) $\rightarrow$ P181-182
 - B) 曝露週數第 11-16 周，可能出現小頭症及智力障礙
 - C) 曝露週數第 16-25 周，不會有智能障礙或畸形出現 $\rightarrow$ 有，但以下較 8-15 週低
 - D) 懷孕期間接受腹部 X 光檢查，可能有很高的患癌症的風險 $\rightarrow$ 4%
- 有一治療計劃為 60 Gy / 30 fractions / 6 周，前 20 次為每週 2 次，後 10 次為每週 1 次。若 LQ model 計算剩下的 5 次治療藥物劑量與原計劃相同的腫瘤生物等效劑量，應如何安排？

註: tumor $\alpha/\beta = 10$ Gy, normal $\alpha/\beta = 5$ Gy, tumor $\lambda = 2.4$ Gy/day
 incomplete repair factors $\lambda_{in} = 0.5$

- A) 4.85 Gy x 5 次 (A) 中斷 10 天
 - B) 4.65 Gy x 5 次
 - C) 4.55 Gy x 5 次
 - D) 4.25 Gy x 5 次
- 60 Gy / 30 fx / 6 wks

46. (A) 有關質子與光子射束治療的比較，下列敘述何者正確？

- (A) 質子治療大幅降低皮膚及淺部組織劑量，因深度少
- B) 質子治療明顯提升靶區的劑量分佈均勻性
- C) 質子治療使用較少視野，因此對於靶區或器官位置移動造成治療劑量的影響較小
- D) 光子射束對於非均質組織造成治療劑量的影響較小

$$6 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 9.1 \times 10^{-31} \cdot (3 \times 10^8)^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1 \right)$$

$$E_k = mc^2 = m_0 c^2 \quad m_0 c$$

52. (D) 若某一電子的動能為 6 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍？（電子的質量為 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ， $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ）

補試 CH1-P3

$$\text{動能} = \frac{1}{2} m v^2 \quad 1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot (\text{m/s})^2 \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$1.6 \times 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^6 \text{ J} = \frac{1}{2} \cdot 9.1 \times 10^{-31} \cdot v^2$$

$$v^2 = 2.109 \times 10^{-19+6+31} = \sqrt{2.109 \times 10^{18}} = 1.45 \cdot 10^9$$

53. (C) 下列哪些狀況，可能出現鄂惹電子(Auger electron)？①內轉換、②β衰變、③電子捕獲、④光電效應

- A) 僅①,③
- B) 僅②,④
- C) 僅①,③,④
- D) ①,②,③,④

54. (C) 設 ^{10}B 捕獲中子進行 $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ 反應，反應能 Q 值為 2.31 MeV，試問 α 粒子的動能(E_α) 為多少 MeV？

$$4 = 7 \quad 7 \times V_{Li} = 4 \times V_\alpha \quad V_{Li} = \frac{4}{7} \alpha$$

$$7 \cdot \left(\frac{4}{7}\alpha\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \alpha^2 = 2.31 \cdot 1.6 \times 10^{-13}$$

$$\frac{16}{7} \alpha^2 + 2 \alpha^2 = 4.62$$

$$16\alpha^2 + 28\alpha^2 = 4.62 \times 7$$

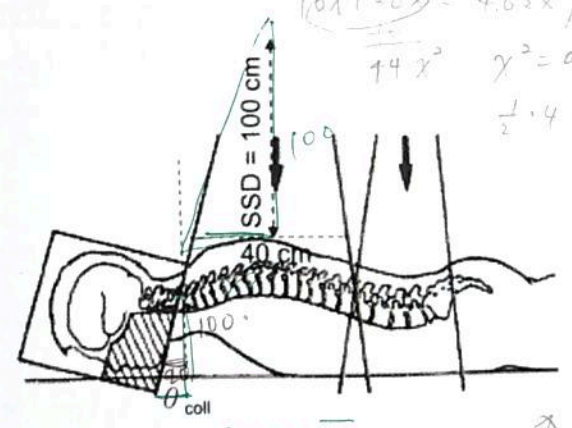
$$44\alpha^2 = 32.34 \quad \alpha^2 = 0.735 \quad \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0.735 = 1.47$$

55. (A) 如圖右所示，在 cranio-spinal 照射中若 spinal field 之長度為 40 公分，則 cranial field 之準直儀旋轉角度 θ_{coll} (collimator angle, θ_{coll}) 為？

- A) 11.3°
- B) 21.8°
- C) 66.4°
- D) 78.5°

$$\tan \theta = \frac{20}{100} = 0.2$$

$$\frac{\sqrt{5}}{2} \quad 130^\circ \quad 1$$



56. (A) 有關電子射束能量和皮膚劑量及制動輻射光子污染間之關係，當電子射束能量增加，以下何者為真？

- A) 皮膚劑量增加、制動輻射光子污染增加
- B) 皮膚劑量增加、制動輻射光子污染減少
- C) 皮膚劑量減少、制動輻射光子污染增加
- D) 皮膚劑量減少、制動輻射光子污染減少

57. (B) 放射治療時所使用的 KV-CBCT，單一次所造成的中心點平均劑量約為下列何者？

- A) 0.1-0.5 cGy
- B) 1-5 cGy (MV-CBCT 是 1-2 cGy)
- C) 10-50 cGy
- D) < 0.1 cGy

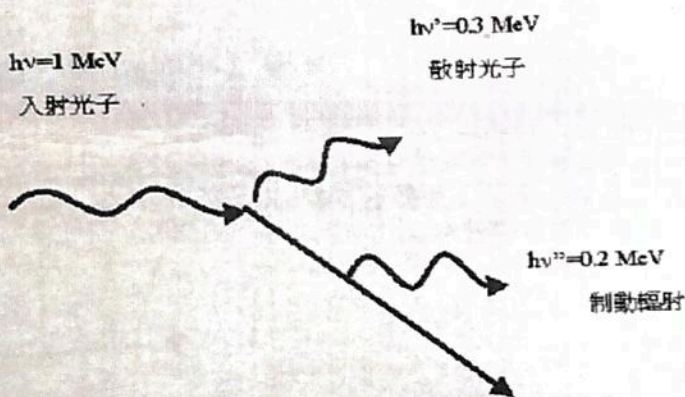
58. (D) 質子治療的輻射安全，下列何者是屏蔽設計的主要考量？

- A) 光子
- B) 電子
- C) 質子
- D) 中子

59. (A) 已知 ^{192}Ir 、 ^{60}Co 、 ^{137}Cs 及 ^{226}Ra 的半衰期分別為 74.2 天、5.26 年、30 年及 1600 年，試問下列何者的比活度 (specific activity) 為最大？

- A) ^{192}Ir
- B) ^{60}Co
- C) ^{137}Cs
- D) ^{226}Ra

60. (C) 試計算圖中之轉移能量 (E_{tr}) 與吸收能量 (E_{ab})：



- A) $E_{tr} = 1.0 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.7 \text{ MeV}$
- B) $E_{tr} = 0.7 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.7 \text{ MeV}$
- C) $E_{tr} = 0.7 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.5 \text{ MeV}$
- D) $E_{tr} = 0.3 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.2 \text{ MeV}$

$$E = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 1 \right)$$

61. (B) 若某一質子的動能為 250 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍？(質子的質量為 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

- A) 0.54
- B) 0.62
- C) 0.78
- D) 0.99

$$E = mc^2 = h\nu \quad \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 1.67 \times 10^{-27} \cdot v^2 = 250 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$v^2 = \frac{250 \cdot 1.6 \times 2}{1.67} \times 10^{27+6-19}$$

$$= 479.04 \times 10^{14}$$

$$v = \frac{2.1886 \times 10^7}{3 \times 10^8}$$

$$250 \text{ MeV} = m \cdot c^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 1 \right)$$

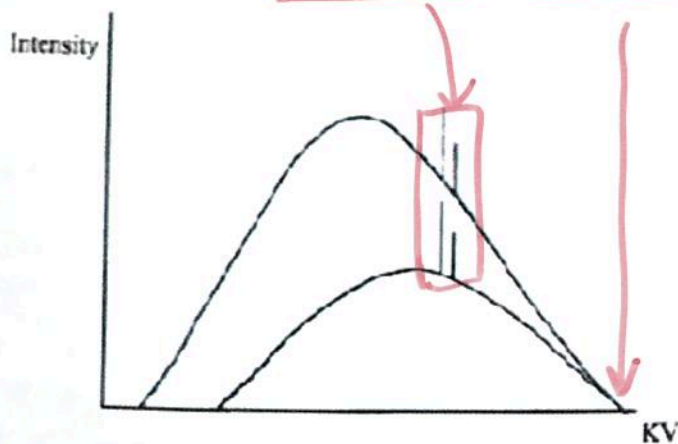
$$10^6 \times 250 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.67 \times 10^{-27} \cdot (3 \times 10^8)^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} - 1 \right)$$

$$3 \sqrt{2.1886}$$

$$1 = 1.266 \sqrt{1 - x^2}$$

$$250 \times 1.6 \times 10^{-13} \cdot \frac{1}{1.67} \times \frac{1}{9} \cdot 10^{27} \cdot 10^{-16} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} - 1 = 2.66 \cdot 10^{-2}$$

- ✓ ~~62~~ (B) 圖中兩條 X-ray 的光譜，顯示二者之間有相同的：①濾片(filtration)、②半值層(HVL, Half-Value Layer)、③靶材料(Target)、④峰值電壓(kVp)

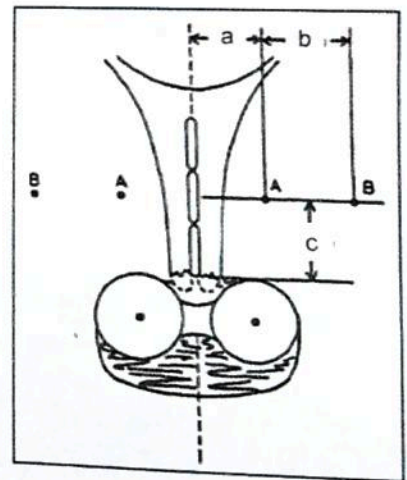


- A) 僅①,②
B) 僅③,④
C) 僅①,③,④
D) ①,②,③,④

63. (C) 如圖右所示，在子宮頸癌曼徹斯特治療系統中

(Manchester system for cervical cancer)，A 點和 B 點分別為處方劑量點及計畫評估點，試問圖中 a、b、c 之距離分別為：

- A) 2cm, 2cm, 2cm
B) 3cm, 2cm, 2cm
C) 2cm, 3cm, 2cm
D) 2cm, 2cm, 3cm



64. (B) 在醫用直線加速器每月品質保證作業項目中，[光子輸出劑量]之誤差容許值為：

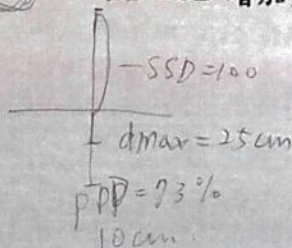
- A) $< \pm 1\%$
B) $< \pm 2\%$
C) $< \pm 3\%$
D) $< \pm 5\%$

原 後

$$PDD = \left(\frac{102.5}{110} \right)^2 \left(\frac{112.5}{120} \right)^2 \times \left(\frac{110}{102.5} \right)^2$$

65. (B) 已知某光子射束其最大劑量深度 d_{max} 為 2.5 cm，且在 SSD 為 100 cm，深度 d 為 10 cm 處之 PDD 值為 73。試問若 SSD 增加至 110 cm，其 PDD 值約為？

- A) 55.7
B) 60.3
C) 73.9
D) 88.3

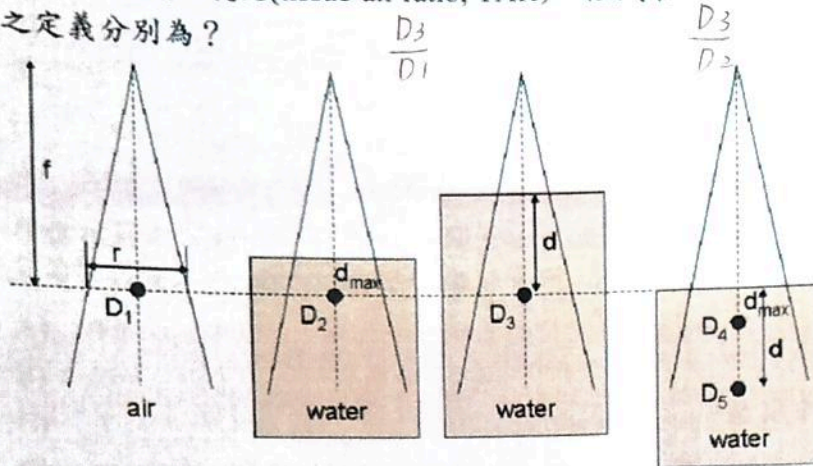


$$73 \times \left(\frac{10}{11} \right)^2 = \frac{6}{121} \times 7300 = 626$$

用 Mangoverd factor?

check

66. (B) 如下圖所示，逆向散射因子(backscatter factor, BSF)，百分深度劑量(percent depth dose, PDD)，組織空氣比(tissue-air ratio, TAR)，組織最大劑量比(tissue-maximum ratio, TMR)之定義分別為？



67. (C) 有一同位素， ^{228}A ，經過一連串的 α 與 β 的蛻變後，下列何者不是此同位素在蛻變過程中的子核？（本題中的 A、W、X、Y、Z 非元素符號，僅代表某一同位素）

- A) ^{228}W
B) ^{224}X
C) ^{222}Y
D) ^{220}Z

68. (B) 已知 ^{192}Ir 之半衰期為 74.2 天，則 10Ci 之 ^{192}Ir 的質量為？

- A) $3.89 \times 10^{-1}\text{g}$
B) $1.06 \times 10^{-3}\text{g}$
C) $4.44 \times 10^{-5}\text{g}$
D) $7.39 \times 10^{-7}\text{g}$

$$1\text{Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ dps}$$

$$1\text{mol} = 6.02 \times 10^{23}$$

$$10\text{Ci} = 3.7 \times 10^{11} \text{ dps}$$

$$A = \frac{3.7 \times 10^{11} \times 74.2 \times 24 \times 60 \times 60}{0.693} \times A$$

$$3.4 \times 10^{18} = A \times \frac{0.693}{74.2 \times 24 \times 60 \times 60}$$

$$A = \frac{3.4 \times 10^{18} \times 74.2 \times 24 \times 60 \times 60}{0.693} \times 192 = 108.4 \times 10^{-5} \text{g}$$

$$\div 1.08 \times 10^{-3} \text{g}$$

69. (D) 使用光子射束照射大腿，下列關於骨頭屏蔽效應之敘述何者正確？

- A) 百萬伏特(MV)光子射束入口側在大腿骨前方的軟組織，有較低之吸收劑量。
B) 大腿骨之後 1 公分之軟組織，光子能量越高修正因子越高。
C) 大腿骨周圍的軟組織因回散射造成增強劑量的範圍可達 1-2 公分。
D) 大腿骨對於千伏特(kV)光子射束之吸收劑量比百萬伏特(MV)光子射束之吸收劑量高。

70. (A) 有關全身照射(TBI)之描述，下列何者正確？

- A) 射束擾流板(beam spoiler)可以提升皮膚的劑量達到 90% 以上的處方劑量
B) 兩側對照(bilateral)的治療方式需要製作鉛擋塊(block) compensator
C) 前後對照(ap/pa)的治療方式需要製作補償器(compensator)
D) 可以用高能量電子射線治療

71. (C)

下列何者最適用於拍攝可移動影像系列之放射影像台架 (CAM)? 1. Camera camera 2. CT 3. Fluoriscopy 4. n-Door CT 5. Ultrasound 6. SPECT 7. PET 8. WRE 9. EPID

A) anastigmat
B) rectilinear
C) motion
D) recte

72. (C)

AAPM TG-011 報告書中列出 ICRU 測量報告 (Dose reporting) 的計量指標 不包含 下列何者?

- A) 計量確切度
B) 非均勻性分布指標
C) 準確性
D) 靶目標劑量的測量準確

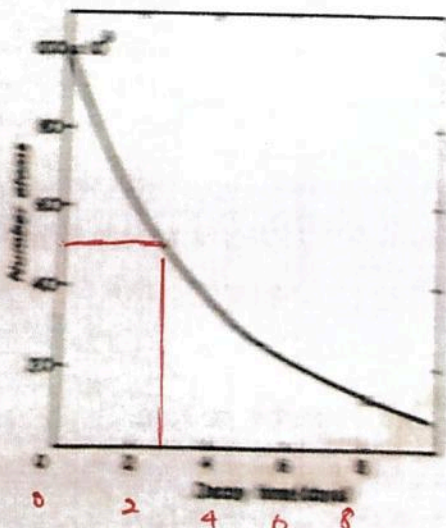
73. (C/D)

有關攝護腺癌的治療台架之術 (prostate implant) 下列何者為誤?

- A) 暫時性植入物是採用 ^{125}I 或 ^{103}Pd 等低能量之 γ 射線
B) 永久性植入物通常採用低能量之 γ 射線，例如釷-232 或釷-230
C) 攝護腺癌治療是以 α 射線之種子植入
D) 測量種子多是以最小之重量測量 minimum geometrical dose 及平均

74. (B)

判斷圖中曲線的半衰期 mean life 為多少?



1.44x

$$\text{mean life} = 1.44 \times T_{1/2}$$

$$\begin{array}{r} 1.44 \\ \times 3 \\ \hline 4.32 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2.2 \\ \times 1.44 \\ \hline 2.5 \\ 7.20 \\ 2.88 \\ \hline 3.600 \end{array}$$

- A) 2.7
B) 3.6
C) 5.7
D) 0.8

$$\frac{2.5}{3} = 0.833$$

75. (C) 已知氫、碳、氧元素為 ^1_1H 、 $^{12}_6\text{C}$ 、 $^{16}_8\text{O}$ ，則 1 個 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 分子的質量約為多少 amu?

- A) 24
- B) 96
- C) 180
- D) 240

$$\begin{array}{r} 12 \times 6 + 12 \times 1 + 16 \times 6 \\ 72 \\ 12 \\ 96 \\ 180 \end{array}$$

76. (B) 特性輻射、制動輻射、 ^{32}P 蛻變釋出的 β -粒子、 ^{60}Co 蛻變釋出的 γ 光子，試問此四種的能量，屬於「連續」者有幾種？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

77. (A) 下列關於兩側對照全身照射治療，下列敘述何者錯誤？

- A) 可以直接使用平方反比定律來計算劑量
- B) 較高能量的光子治療射束可提供較好的劑量均勻度
- C) 使用射束擾流板(beam spoiler)來增加表面劑量
- D) 同一治療能量下，射源到體表距離(SSD)拉長可提供較好的劑量均勻度

78. (C) 關於 CT 影像用於不均質組織劑量修正，下列敘述何者錯誤？

- A) CT 值與衰減係數呈線性關係
- B) CT 值與人體組織範圍內的電子密度並非是完全線性的關係
- C) 建立 CT 值與電子密度的關係表時與取得治療模擬影像時的掃描能量不需一致
- D) 傳統 CT 所獲得之 CT 值取決於物質的電子密度和原子序

79. (D) 下列有關電子射束傾斜入射，其深度等劑量分布之敘述，何者錯誤？

- A) 傾斜角度越大，表面劑量越大
- B) 最大劑量點往表面移動
- C) 穿透的深度(80%劑量的深度)減少
- D) 在劑量最大深度處的側向散射減少 ↑

80. (D) 關於電子射束的描述，下列敘述何者正確？

- A) 低能量電子較易與高原子序物質作用產生制動輻射
- B) 臨床電子射束在水中穿透每公分約損失 1 MeV 能量
- C) 百分表面劑量隨著能量增加而下降
- D) 用較高能電子射束 (18 MeV) 治療寬度較小的腫瘤時，須考慮高劑量區內縮的現象而額外加大照野

(B)

題數：100 題

? (81) (D) 有關中子治療的描述，下列敘述何者錯誤？

- A) 中子射束經過人體，脂肪的吸收劑量比肌肉多 20%
- B) 中子治療產生的核分裂會有額外的重粒子、中子及光子約造成組織劑量多 30%
- C) 鉛對於中子射束並非很好的屏蔽材料
- D) 16 MeV 中子治療的表面劑量低於 Co-60 光子治療的表面劑量

? (82) (C) 對於吸收劑量的描述，下列敘述何者錯誤？

- A) 倫琴(Roentgen)與雷得(rad)在空氣中的轉換值為 0.876，所有光子皆適用
- B) 對於低能量光子(< 80 keV)，骨骼的吸收劑量比軟組織高二至四倍
- C) 對於高能量光子(1-2 MeV)，骨骼的吸收劑量僅略高於軟組織一些
- D) 對於高能量光子(~1 MeV)，吸收劑量影響的主要原因是康普敦效應，與原子序無關

OK 83. (A) 有關高劑量率近接放射治療，下列敘述何者錯誤？

- A) 一般常使用 Ir-192 射源，其半衰期相對較短約 74 天，一天平均衰減 2%
- B) Ir-192 射源相對於 Co-60 射源有較高的比活度
- C) 常使用射源導線連接射源，並以步進馬達系統準確控制停留位置
- D) Ir-192 射源為線性射源，周邊劑量可用西弗特積分(Sievert integral)、TG-43 模組形式、或蒙地卡羅法計算

84. (B) 下列有關 MLC rounded leaf-end 敘述何者正確？

- A) 葉片穿透(leaf transmission)較小
- B) 葉片邊緣的半影區不會受到葉片位置不同而改變
- C) 改善葉片間 tongue-and-groove 的滲漏輻射
- D) 一般用於雙聚焦多葉式準直儀(double focused MLC)的設計

OK 85. (C) 使用光子射束治療時，下列對於表面劑量的敘述何者錯誤？

- A) 10 MV 光子射束的皮膚劑量較 6 MV 光子射束為低
- B) 表面劑量主要來自於電子污染
- C) 表面劑量隨射束的傾斜增大而減少
- D) 照野越大表面劑量越高 scatter ↑

OK 86. (D) 有關光子射束之的敘述，下列何者正確？
① 能量增加皮膚免除效應 (skin-sparing effect) 增大
② 照野增大皮膚免除效應增大
③ 百分深度劑量 (percent depth dose, PDD) 隨著 SSD 增大而減小
④ 電子平衡後之百分深度劑量隨著深度增大而減小？

- A) 僅①②④
- B) 僅①②③
- C) 僅②③④
- D) 僅①④

87. (C) 若 6 MeV 的電子射束穿過 2 公分的軟組織後，進入密度為 0.25 g/cm^3 的肺臟，則此電子射束的總行進距離約為多少公分？

- A) 3
B) 4
C) 6
D) 9

$1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ MeV}$

$2 + 2 \text{ MeV} \rightarrow 8$
 10

88. (A) IMRT 逆向式治療計畫對於 PTV 的劑量限值的設定不包含下列何者？

- A) 目標函數(cost function)
B) 最高劑量
C) 最低劑量
D) 劑量體積

89. (B) 對於 MLC 位置差異造成的劑量影響，下列治療技術何者最為顯著？

- A) 含整平濾片 IMRT 治療技術。
B) 無整平濾片 (Flattening filter free, FFF) IMRT 治療技術。
C) 3D-CRT 治療技術
D) 含整平濾片 VMAT 治療技術。

90. (D) 有關強度調控放射治療技術之敘述，下列何者錯誤？

- A) 可使用逆向式治療計畫產生最佳化之強度分布
B) 逆向式計畫可分為解析法 (Analytic method) 及疊代法 (Iterative method)
C) 不包含利用楔形濾器 (Wedge) 組織補償器 (compensator) 產生非均勻通量的射束
D) 劑量計算演算法與 3D 治療計畫的演算法相同

91. (C) 依據輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法，有三台加速器的醫療機構應至少配置幾位專業人員？

- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

92. (C) 依據輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法，操作下列何項設備人員不需要每年額外繼續教育訓練？

- A) 電腦斷層模擬定位儀
B) 放射治療儀器
C) 乳房攝影儀
D) 心導管透視儀